Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

Para la misma reacción, $\Delta H° = -285{,}8$ kJ/mol. ¿Cuál es la eficiencia máxima teórica de la celda de combustible?

A) 100 %

B) 17 %

C) 40 %

D) 83 %

E) 120 %

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Eficiencia**
   $\Delta G°/\Delta H° = 237{,}1/285{,}8 = 0{,}83$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Una parte ($T\Delta S°$) no puede convertirse en trabajo.

B) Es la fracción perdida.

C) Es típico de un motor térmico, no el límite de la celda.

E) No puede superar el 100 % con $\Delta S° < 0$.

Idea clave. Una celda no está limitada por Carnot, pero sí por $T\Delta S°$.